

Algoritmo de Kruskal

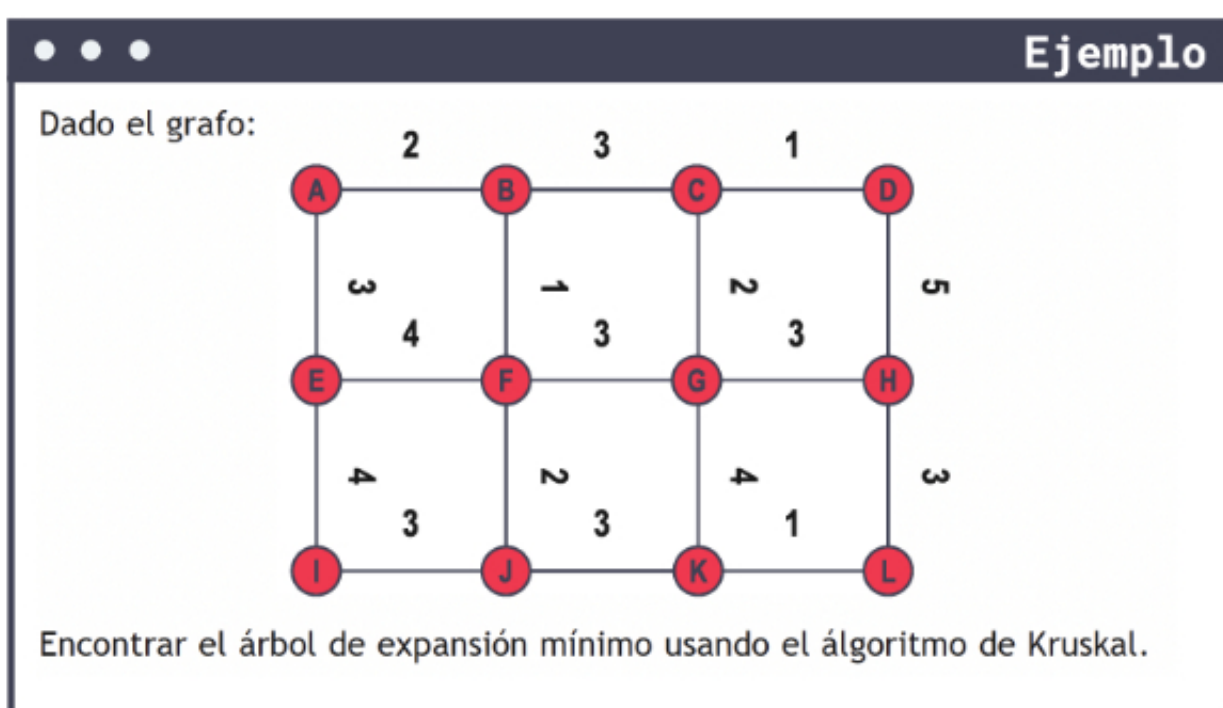
Existen varios algoritmos para encontrar el árbol de expansión mínimo de un gráfico, que incluyen:

El algoritmo de Kruskal es un algoritmo ampliamente utilizado para encontrar el árbol de expansión mínimo de un gráfico no dirigido conectado y con pesos.

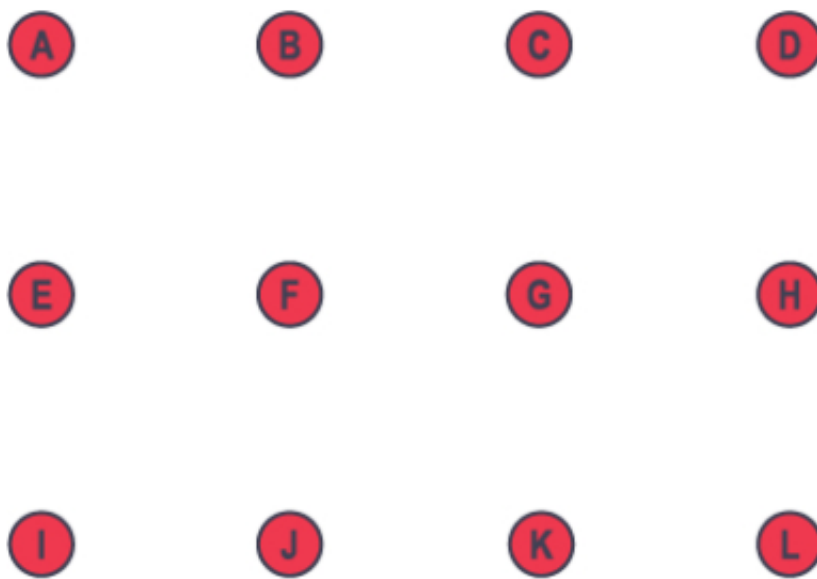
Este algoritmo comienza con un conjunto vacío de aristas y agrega iterativamente la siguiente arista de menor peso que no forma un ciclo hasta que se incluyen todos los vértices.

Para entender un poco más como funciona, se debe hacer lo siguiente:

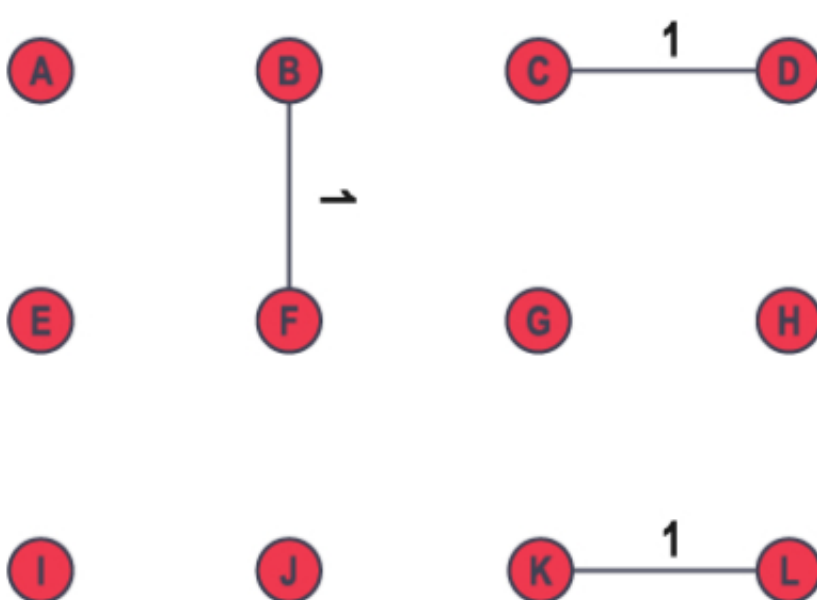
- Ordenar todos los lados en orden creciente de su peso.
- Crear un conjunto vacío de lados que, eventualmente, formarán el árbol de expansión mínimo.
- Iterar a través de los lados ordenados, agregando cada lado al conjunto del árbol de expansión mínimo si y solo si no crea un ciclo en el conjunto del árbol de expansión mínimo que se ha formado hasta el momento. Para verificar si un lado forma un ciclo, se utiliza una estructura de datos de búsqueda de unión para mantener los componentes conectados del gráfico.
- El algoritmo continúa agregando aristas al conjunto del árbol de expansión mínimo hasta que todos los vértices están conectados. Al final, el conjunto del árbol de expansión mínimo que se forma será el árbol de expansión mínimo del grafo.



Se parte del conjunto vacío del árbol de expansión mínimo (AEM), es decir, el AEM es:

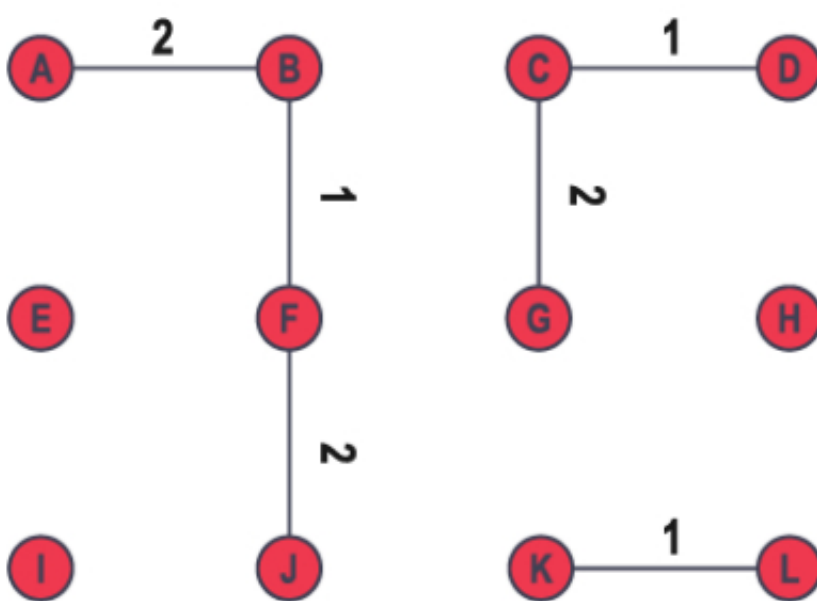


Se hace el conjunto con los pesos en orden creciente, se deja al estudiante formarlo, pero se irán añadiendo los lados de menor peso, evitando los ciclos. Primero los de peso 1. Así el grafo queda:

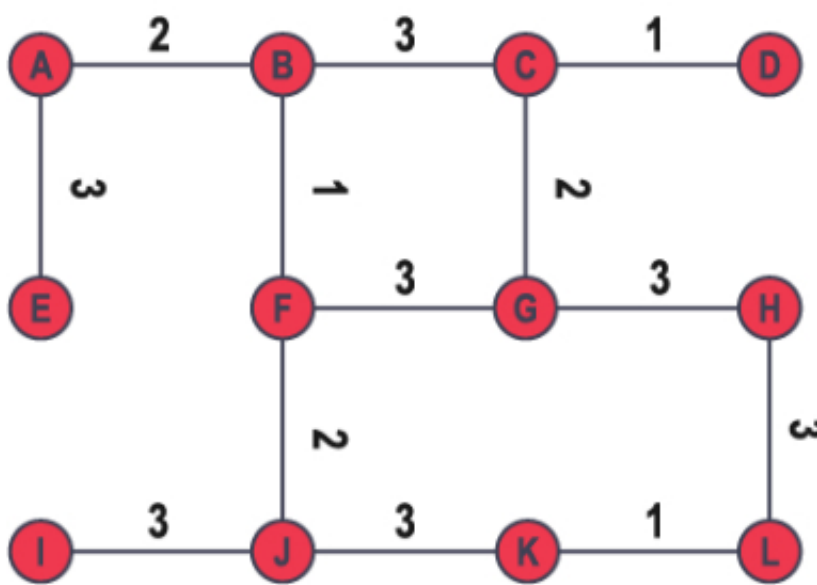


Note que en el grafo no hay ciclos, por lo tanto, estos tres lados quedan en el árbol de expansión mínimo.

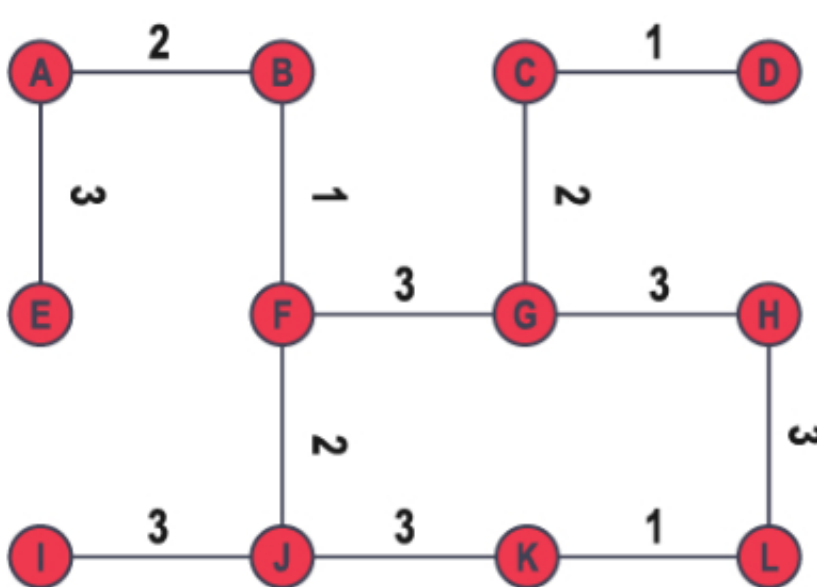
Ahora los de peso 2:



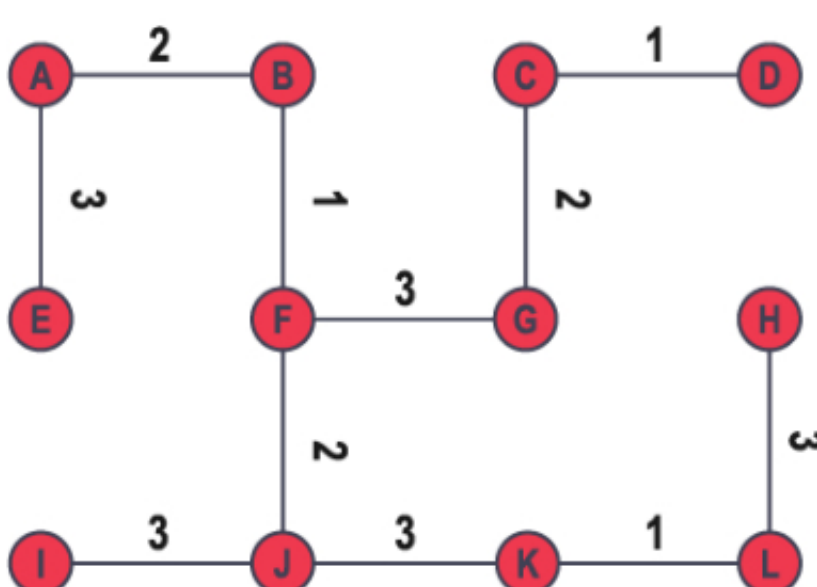
De nuevo no hay ciclos, así que se adicionan los de peso 3:



Se forman dos ciclos. Recuerde que el grafo debe ser conectado para que forme un árbol. Del ciclo *BCFG* se quita uno de los lados de peso 3: *BC*:



Ahora en el ciclo *FGHKJI* se quita *GH*:



Así el AEM es el árbol anterior y la suma de este es 24.

Otro algoritmo importante es el Algoritmo de Prim